

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 25-Ago-2023

Data da Revisão 25-Ago-2023

Número da Revisão 1

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Acetonitrile: Water 60:40% v/v**  
Cat No. : **TS/0370/39, TS/0370/17, TS/0370/30SS**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada: Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas: Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

#### Entidade da UE / nome da empresa

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

#### Entidade do Reino Unido / nome comercial

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Endereço eletrónico: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Número de telefone de emergência

Tel: +44 (0)1509 231166  
Nº de Telefone de Emergência : CIAV Centro de Informação Antivenenos 800 250 250

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

#### Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

#### Perigos para a saúde

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile: Water 60:40% v/v

Data da Revisão 25-Ago-2023

Toxicidade aguda por via oral  
Toxicidade aguda por via cutânea  
Toxicidade aguda por inalação - Vapores  
Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 4 (H302)  
Categoria 4 (H312)  
Categoria 4 (H332)  
Categoria 2 (H319)

## **Perigos para o ambiente**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## **2.2. Elementos do rótulo**



Palavra-Sinal

Perigo

## **Advertências de Perigo**

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H302 + H312 + H332 - Nocivo por ingestão, contacto com a pele ou inalação  
H319 - Provoca irritação ocular grave

## **Recomendações de Prudência**

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche  
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P312 - Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

## **2.3. Outros perigos**

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### **3.2. Misturas**

| Componente   | N.º CAS | N.º CE    | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                       |
|--------------|---------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | 75-05-8 | 200-835-2 | 50 - 60        | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile: Water 60:40% v/v

Data da Revisão 25-Ago-2023

|      |           |           |         |                     |
|------|-----------|-----------|---------|---------------------|
|      |           |           |         | Acute Tox. 4 (H332) |
| Água | 7732-18-5 | 231-791-2 | 40 - 50 | -                   |

| Componente   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acetonitrila | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

| Componentes  | Número REACH.    |
|--------------|------------------|
| Acetonitrilo | 01-2119471307-38 |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.                                                                                          |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados. |
|------------------------|-------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile: Water 60:40% v/v

Data da Revisão 25-Ago-2023

## Produtos de Combustão Perigosos

Cianeto de hidrogénio (ácido cianídrico), Óxidos de azoto (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2).

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total).

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama.

Classe 3

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile: Water 60:40% v/v

Data da Revisão 25-Ago-2023

## 8.1. Parâmetros de controlo

### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente   | União Europeia                                               | O Reino Unido                                                                                                   | França                                                                                                                                                                 | Bélgica                                                        | Espanha                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | TWA: 40 ppm (8hr)<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>Skin | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 102 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 70 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 68 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Componente   | Itália                                                                                                            | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                                         | Holanda                                                | Finlândia                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 34 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 40 ppm 8 horas<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Componente   | Áustria                                                                                                                                                    | Dinamarca                                                                                                                              | Suíça                                                                                                                                         | Polónia                                                                          | Noruega                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | Haut<br>MAK-KZGW: 160 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 280 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 40 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 80 ppm 15 minutter<br>STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 30 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Componente   | Bulgária                                                  | Croácia                                                                      | Irlanda                                                                                                                    | Chipre                                   | República Checa                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 40 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 40 ppm 8 hr.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 120 ppm 15 min<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente   | Estónia                                                                  | Gibraltar                                                           | Grécia                                                                                  | Hungria                                                                                                         | Islândia                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | Nahk<br>TWA: 40 ppm 8 tundides.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 60 ppm<br>STEL: 105 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 40 ppm 8 órában.<br>AK<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 40 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 80 ppm<br>Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente | Letónia | Lituânia | Luxemburgo | Malta | Roménia |
|------------|---------|----------|------------|-------|---------|
|------------|---------|----------|------------|-------|---------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile: Water 60:40% v/v

Data da Revisão 25-Ago-2023

|              |                                                                                     |                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 40 ppm IPRD<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm 8 Stunden<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 ore<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| Componente   | Rússia                    | República Eslovaca                                                             | Eslovénia                                                                                                                           | Suécia                                                                                                                                                                    | Turquia                                                        |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 40 ppm 8 urah<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 80 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 60 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 40 ppm 8 saat<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                           | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Acetonitrila<br>75-05-8 ( 50 - 60 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 32.2mg/kg bw/day              |

| Component                           | Efeito agudo local (Inalação)           | Efeito agudo sistêmica (Inalação)       | Efeitos crônicos local (Inalação)       | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação)   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Acetonitrila<br>75-05-8 ( 50 - 60 ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                           | água doce     | Sedimentos de água doce      | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)       |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Acetonitrila<br>75-05-8 ( 50 - 60 ) | PNEC = 10mg/L | PNEC = 7.53mg/kg sediment dw | PNEC = 10mg/L     | PNEC = 32mg/L                                   | PNEC = 2.41mg/kg soil dw |

| Component                           | Água do mar  | Sedimentos de água marinha | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Acetonitrila<br>75-05-8 ( 50 - 60 ) | PNEC = 1mg/L |                            |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile: Water 60:40% v/v

Data da Revisão 25-Ago-2023

## Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

## Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração | Espessura das luvas | Padrão da UE   | Luvas, comentários                                                                      |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Borracha butílica  | > 480 minutos       | 0.35 mm             | EN 374 Nível 6 | Como testado sob EN374-3 Determinação da resistência à penetração dos produtos químicos |
| Luvas de neopreno  | < 60 minutos        | 0.45 mm             |                |                                                                                         |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**Em larga escala / uso de emergência** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas  
**Tipo de Filtro recomendado:** Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas  
**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141  
Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

**Estado Físico** Líquido

**Aspeto** Incolor

**Odor** Não existe informação disponível

**Limiar olfativo** Sem dados disponíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile: Water 60:40% v/v

Data da Revisão 25-Ago-2023

|                                           |                                           |                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Ponto/intervalo de fusão                  | Sem dados disponíveis                     |                              |
| Ponto de Amolecimento                     | Sem dados disponíveis                     |                              |
| Ponto/intervalo de ebulição               | 85 °C / 185 °F                            | Estimado                     |
| Inflamabilidade (líquido)                 | Facilmente inflamável                     | Com base em dados de ensaios |
| Inflamabilidade (sólido, gás)             | Não aplicável                             | Líquido                      |
| Limites de explosão                       | <b>Inferior</b> 4.4<br><b>Superior</b> 16 |                              |
| Ponto de Inflamação                       | 8 °C / 46.4 °F                            | <b>Método</b> - Calculado    |
| Temperatura de Autoignição                | Sem dados disponíveis                     |                              |
| Temperatura de Decomposição               | Sem dados disponíveis                     |                              |
| pH                                        | Não aplicável                             |                              |
| Viscosidade                               | Sem dados disponíveis                     |                              |
| Solubilidade em Água                      | Miscível                                  |                              |
| Solubilidade noutros solventes            | Não existe informação disponível          |                              |
| Coefficiente de Partição (n-octanol/água) |                                           |                              |
| Componente                                | <b>log Pow</b>                            |                              |
| Acetonitrila                              | -0.34                                     |                              |
| Pressão de vapor                          | Sem dados disponíveis                     |                              |
| Densidade / Gravidade Específica          | 0.87                                      | Estimado                     |
| Densidade Aparente                        | Não aplicável                             | Líquido                      |
| Densidade de Vapor                        | Sem dados disponíveis                     | (Ar = 1.0)                   |
| Características das partículas            | Não aplicável (líquido)                   |                              |

## 9.2. Outras informações

|                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Conteúdo COV (compostos orgânicos voláteis ) (%) | 56                                                   |
| Propriedades Explosivas                          | Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Ácidos fortes. Agente Redutor. Bases.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Cianeto de hidrogénio (ácido cianídrico). Óxidos de azoto (NOx). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile: Water 60:40% v/v

Data da Revisão 25-Ago-2023

## Informações sobre o Produto

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| a) toxicidade aguda; |                                 |
| Oral                 | Categoria 4<br>ATE = 1102 mg/kg |
| Cutânea              | Categoria 4<br>ATE = 1964 mg/kg |
| Inalação             | Categoria 4<br>ATE = 19.6 mg/l  |

## Dados tóxicos para os componentes

| Componente   | DL50 Oral                                 | LD50 Dérmica            | CL50 Inalação                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | 450-787 mg/kg (Rat)<br>2460 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 3587 ppm (6.022 mg/l)<br>(Mouse) 4h<br>LC50 = 16,000 ppm (26.8 mg/l)<br>(Rat) 4h |
| Água         | -                                         | -                       | -                                                                                       |

| Componente   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acetonitrila | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

b) corrosão/irritação cutânea; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 2

d) sensibilização respiratória ou cutânea;  
Respiratório Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Pele Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

e) mutagenicidade em células germinativas; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

f) carcinogenicidade; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;  
Órgãos-alvo Nenhum conhecido.

j) perigo de aspiração; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Sintomas / efeitos, agudos e retardados A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile: Water 60:40% v/v

Data da Revisão 25-Ago-2023

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

| Componente   | Peixe de água doce                                                                                                                                                                                                                  | Pulga de Água | Algas de água doce |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Acetonitrila | LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) |               |                    |

| Componente   | Microtox                                                               | Fator M |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Acetonitrila | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h |         |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

**Persistência**

A persistência é improvável, base na informação fornecida.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente   | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|--------------|---------|--------------------------------|
| Acetonitrila | -0.34   | Sem dados disponíveis          |

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto contém compostos orgânicos voláteis (COV) que evaporam facilmente a partir de todas as superfícies. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua volatilidade. Dispersa-se rapidamente no ar

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino**

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes**  
**Potencial diminuição de ozono**

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile: Water 60:40% v/v

Data da Revisão 25-Ago-2023

## 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados</b> | Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.                                                               |
| <b>Embalagem Contaminada</b>                          | Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição. |
| <b>Catálogo Europeu de Detritos (EWC)</b>             | De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.                                                                                                                              |
| <b>Outras Informações</b>                             | O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.                |

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN1648                |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | ACETONITRILE SOLUTION |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 3                     |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                    |

### ADR

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN1648                |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | ACETONITRILE SOLUTION |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 3                     |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                    |

### IATA

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN1648                |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | ACETONITRILE SOLUTION |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 3                     |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                    |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b> | Sem perigos identificados |
|--------------------------------------|---------------------------|

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.6. Precauções especiais para o utilizador</b> | Não requer precauções especiais. |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|

|                                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI</b> | Não aplicável, produtos embalados |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile: Water 60:40% v/v

Data da Revisão 25-Ago-2023

## 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

### Inventários Internacionais

China, X = listados, Austrália, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente   | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Acetonitrila | 75-05-8   | 200-835-2 | -      | -   | X    | X    | KE-00067 | X    | X    |
| Água         | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X    | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Componente   | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Acetonitrila | 75-05-8   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Água         | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente   | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | 75-05-8   | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                                     |
| Água         | 7732-18-5 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente   | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | 75-05-8   | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Água         | 7732-18-5 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

### Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

### Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile: Water 60:40% v/v

Data da Revisão 25-Ago-2023

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 2 (autoclassificação)

| Componente   | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Acetonitrila | WGK2                                   |                           |

| Componente   | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H302 - Nocivo por ingestão

H312 - Nocivo em contacto com a pele

H319 - Provoca irritação ocular grave

H332 - Nocivo por inalação

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Acetonitrile: Water 60:40% v/v

Data da Revisão 25-Ago-2023

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Perigos físicos</b>         | Com base em dados de ensaios |
| <b>Perigos para a Saúde</b>    | Método de cálculo            |
| <b>Perigos para o ambiente</b> | Método de cálculo            |

## **Recomendações acerca da Formação**

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Data de preparação</b> | 25-Ago-2023         |
| <b>Data da Revisão</b>    | 25-Ago-2023         |
| <b>Resumo da versão</b>   | Libertação inicial. |

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .**

## **Exoneração de responsabilidade**

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**